
Ayudantía 7 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas: Transformación v.a. y Esperanza.

Ejercicio 1 Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes y $g_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas para todo $i \in \{1, \dots, n\}$.

- (a) Pruebe que $g_1(X_1), \dots, g_n(X_n)$ son variables aleatorias independientes.
- (b) Sean X_1, X_2 i.i.d. $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Utilizando lo anterior, muestre que

$$W_1 := \frac{X_1 + X_2}{2}, \quad W_2 := \frac{1}{\sigma^2} \sum_{k=1}^2 (X_k - W_1)^2$$

son independientes e identifique sus distribuciones.

Ejercicio 2 Sean X e Y variables aleatorias independientes tales que $X \sim \mathcal{U}[0, 1]$, $Y \sim \mathcal{U}[0, 1]$. Defina $R^2 = 2 \log\left(\frac{1}{1-X}\right)$, $\Theta = \pi(2Y - 1)$.

- (a) Demuestre que $\Theta \sim \mathcal{U}[-\pi, \pi]$ y que R tiene distribución de Rayleigh con densidad

$$f_R(r) = r e^{-r^2/2}, \quad r > 0.$$

- (b) Defina $Z = R \cos(\Theta)$, $W = R \sin(\Theta)$. Demuestre que Z y W son independientes y que

$$Z \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad W \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Ejercicio 3 Demuestre que si X toma valores solamente en el intervalo $[a, b]$, entonces:

$$a \leq \mathbb{E}(X) \leq b \quad \text{y} \quad \text{Var}(X) \leq \frac{(b-a)^2}{4}.$$

Ejercicio 4 Una urna contiene n bolas numeradas del 1 al n . Una persona extrae una bola, la devuelve a la urna, y repite el experimento hasta obtener una bola por segunda vez. Sea X el número total de extracciones hasta observar la primera repetición.

- (a) Encuentre la distribución de X . *Sugerencia: calcule $P(X > k)$.*
- (b) Muestre que

$$\mathbb{E}(X) = 2 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots + \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right).$$

Ejercicio 5 Decimos que una variable aleatoria X es *simétrica en torno a 0* si

$$P(X \geq x) = P(X \leq -x), \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

y que su distribución es *simétrica en torno a μ* si

$$P(X \geq \mu + x) = P(X \leq \mu - x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

- (a) Demuestre que si X es simétrica en torno a μ y X es integrable, entonces $\mathbb{E}[X] = \mu$.
- (b) Suponga que X tiene densidad $f(x)$. Muestre que si $f(\mu + x) = f(\mu - x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$, entonces la distribución de X es simétrica en torno a μ .

Ejercicio 1 Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes y $g_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas para todo $i \in \{1, \dots, n\}$.

(a) Pruebe que $g_1(X_1), \dots, g_n(X_n)$ son variables aleatorias independientes.

(b) Sean X_1, X_2 i.i.d. $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Utilizando lo anterior, muestre que

$$W_1 := \frac{X_1 + X_2}{2}, \quad W_2 := \frac{1}{\sigma^2} \sum_{k=1}^2 (X_k - W_1)^2$$

$\forall A_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ son independientes e identifique sus distribuciones.

a) $\mathbb{P}(X_1 \in A_1, \dots, X_n \in A_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \in A_i)$, g continua $\Rightarrow$ g medible

$\forall B_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

$$\mathbb{P}(g_1(X_1) \in B_1, \dots, g_n(X_n) \in B_n) = \mathbb{P}(X_1 \in \underbrace{g_1^{-1}(B_1)}_{C_1}, \dots, X_n \in g_n^{-1}(B_n))$$

$$= \mathbb{P}(X_1 \in C_1, \dots, X_n \in C_n)$$

$$= \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \in C_i)$$

$$= \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(g(X_i) \in B_i)$$

b) $Z_1 = \frac{X_1 + X_2}{2} \sim \mathcal{N}(\cdot, \cdot)$

$$Z_2 = X_1 - Z_1 \sim \mathcal{N}(\cdot, \cdot)$$

$$Z_3 = X_2 - Z_1$$

$$\text{Cov}(Z_1, Z_2) = \frac{1}{4} \text{Cov}(X_1 + X_2, X_1 - X_2)$$

$$= \frac{1}{4} \left[\text{Cov}(X_1, X_1 - X_2) + \text{Cov}(X_2, X_1 - X_2) \right]$$

$$= \frac{1}{4} \left[\text{Cov}(X_1, X_1) - \cancel{\text{Cov}(X_1, X_2)} + \cancel{\text{Cov}(X_2, X_1)} - \text{Cov}(X_2, X_2) \right]$$

$$= \frac{1}{4} (\sigma^2 - \sigma^2) = 0 \Rightarrow Z_1 \perp Z_2$$

$$\begin{aligned}
 \text{Cov}(z_1, z_3) &= \frac{1}{4} \text{Cov}(x_1 + x_2, x_2 - x_1) \\
 &= \frac{1}{4} \left[\text{Cov}(x_1, x_2) + \text{Cov}(x_2, x_2) - \text{Cov}(x_1, x_1) - \text{Cov}(x_2, x_1) \right] \\
 &= \frac{1}{4} \{ \sigma^2 - \sigma^2 \} = 0
 \end{aligned}$$

$$z_1 \perp z_3$$

$$\text{Wesc}, \quad z_1 \perp z_2^2 \quad \gamma \quad z_1 \perp z_3^2$$

$$P_{\alpha} \mid_{\alpha} T_{\alpha}, \quad z_1 \perp z_2^2 + z_3^2$$

$$z_1 \perp \frac{z_2^2 + z_3^2}{\sigma^2} \Big\} W_2$$

$$\rightarrow W_1 \perp W_2$$

$$W_1 \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{2}) \quad W_2 \sim$$

$$\begin{aligned}
 W_2 &= \sum_1 \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \\
 &= \frac{(x_1 - x_2)^2}{2\sigma^2} = \left[\frac{(x_1 - x_2)}{\sqrt{2}\sigma} \right]^2 \sim \{N(0,1)\}^2 \sim \chi_1^2
 \end{aligned}$$

Ejercicio 2 Sean X e Y variables aleatorias independientes tales que $X \sim \mathcal{U}[0, 1]$, $Y \sim \mathcal{U}[0, 1]$. Defina $R^2 = 2 \log\left(\frac{1}{1-X}\right)$, $\Theta = \pi(2Y - 1)$.

(a) Demuestre que $\Theta \sim \mathcal{U}[-\pi, \pi]$ y que R tiene distribución de Rayleigh con densidad

$$f_R(r) = r e^{-r^2/2}, \quad r > 0.$$

(b) Defina $Z = R \cos(\Theta)$, $W = R \sin(\Theta)$. Demuestre que Z y W son independientes y que

$$Z \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad W \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

$$Y \sim \mathcal{U}(0, 1) \rightarrow 2Y - 1 \sim \mathcal{U}(-1, 1) \rightarrow \Theta = \pi(2Y - 1) \sim \mathcal{U}(-\pi, \pi)$$

$$f_{\Theta}(\theta) = \frac{1}{2\pi}$$

$$e^{\frac{r^2}{2}} \cdot \frac{1}{1-X} \rightarrow 1-X = e^{-r^2/2}$$

$$X = 1 - e^{-r^2/2}$$

$$\begin{aligned} F_R(r) &= \mathbb{P}(R \leq r) = \mathbb{P}(R^2 \leq r^2) \\ &= \mathbb{P}\left(2 \log\left(\frac{1}{1-X}\right) \leq r^2\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\frac{1}{1-X} \leq e^{r^2/2}\right) \\ &= \mathbb{P}\left(1-X \geq e^{-r^2/2}\right) \\ &= \mathbb{P}\left(X \leq 1 - e^{-r^2/2}\right) \\ &= 1 - e^{-r^2/2} \end{aligned}$$

$$f_R(r) = \frac{d}{dr} F_R(r) = r e^{-r^2/2} \quad r > 0$$

$$b) \quad Z = R \cos(\Theta) \quad W = R \sin(\Theta) \quad \begin{cases} \sqrt{Z^2 + W^2} = R \\ \arctan\left(\frac{W}{Z}\right) = \Theta \end{cases}$$

$$J^{-1} = \begin{vmatrix} \frac{\partial r}{\partial R} & \frac{\partial \theta}{\partial R} \\ \frac{\partial z}{\partial R} & \frac{\partial w}{\partial R} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{vmatrix} = 1$$

$$f_{Z,W}(z,w) = f_{R,\Theta}(\sqrt{z^2+w^2}, \arctan(\frac{w}{z})) |J^{-1}|^{-1}$$

$$= \frac{1}{r} \cdot e^{-\frac{z^2+w^2}{2}} \cdot \frac{1}{2\pi}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-w^2/2} \sim \mathcal{N}(0,1) \times \mathcal{N}(0,1)$$

Ejercicio 3 Demuestre que si X toma valores solamente en el intervalo $[a, b]$, entonces:

$$a \leq \mathbb{E}(X) \leq b \quad \text{y} \quad \text{Var}(X) \leq \frac{(b-a)^2}{4}.$$

$$a \leq X \leq b$$

$$a = a \int dP \leq \mathbb{E}(X) = \int X dP \leq b \int dP = b$$

$$m = \mathbb{E}(X)$$

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X-m)^2]$$

$$(X-m)^2 \leq \max\{(a-m)^2, (b-m)^2\}$$

$$\text{Var}(X) \leq \max\{(a-m)^2, (b-m)^2\}$$

$$\phi(m) = \max\{(a-m)^2, (b-m)^2\}$$

$$\phi(m) = \frac{(a-m)^2}{2} \quad \rightarrow \quad \phi'(m) = a-m + b-m =$$

$$\boxed{\frac{a+b}{2} = m}$$

$$(a-m)^2 = (b-m)^2$$

$$-(a-m) = b-m$$

Ejercicio 4 Una urna contiene n bolas numeradas del 1 al n . Una persona extrae una bola, la devuelve a la urna, y repite el experimento hasta obtener una bola por segunda vez. Sea X el número total de extracciones hasta observar la primera repetición.

(a) Encuentre la distribución de X . *Sugerencia: calcule $P(X > k)$.*

(b) Muestre que

$$\mathbb{E}(X) = 2 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots + \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right).$$

$$2 \leq X \leq n$$

$$P(X > k) = \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \dots \cdot \frac{n-k+1}{n} = \frac{n!}{n^k (n-k)!} = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)$$

$$P(X \leq k) = 1 - \frac{n!}{n^k (n-k)!}$$

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^{\infty} (1 - F_X(x)) dx = \sum_{k=0}^{\infty} P(X > k) \\ &= 1 + 1 + \sum_{k=2}^n P(X > k) + \sum_{k=n+1}^{\infty} P(X > k) \end{aligned}$$

$$= 2 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots +$$

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right)$$

Ejercicio 5 Decimos que una variable aleatoria X es *simétrica en torno a 0* si

$$P(X \geq x) = P(X \leq -x), \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

y que su distribución es *simétrica en torno a μ* si

$$P(X \geq \mu + x) = P(X \leq \mu - x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

- (a) Demuestre que si X es simétrica en torno a μ y X es integrable, entonces $\mathbb{E}[X] = \mu$.
- (b) Suponga que X tiene densidad $f(x)$. Muestre que si $f(\mu + x) = f(\mu - x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$, entonces la distribución de X es simétrica en torno a μ .

Sea $\mu = 0$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} (1 - F_X(x)) dx - \int_{-\infty}^0 F_X(x) dx \\ &= \int_0^{\infty} F_X(-x) dx - \int_{-\infty}^0 F_X(x) dx \end{aligned}$$

$l = -x$

$dl = -dx$

$$= - \int_0^{-\infty} F_X(l) dl - \int_{-\infty}^0 F_X(x) dx = 0$$

Para $\mu \neq 0 \rightarrow$ simétrica en 0

Sea $Y = X - \mu \quad \mathbb{E}(Y) = 0$

$$P(X \geq \mu + x) = P(X \leq \mu - x)$$

$$P(Y + \mu \geq \mu + x) = P(Y + \mu \leq \mu - x)$$

$$P(Y \geq x) = P(Y \leq -x)$$

Y es simétrica en 0.

Sea $X \in \mathbb{R}$

$$f(\mu + x) = f(\mu - x)$$

$$P(X \leq \mu - x) = \int_{-\infty}^{\mu - x} f(l) dl$$

$$l = \mu - z \rightarrow t = \mu - l$$

$$dl = -dz$$

$$= \int_{-\infty}^x f(\mu - z) dz$$

$$= \int_x^{\infty} f(\mu + z) dz$$

$$z = l - \mu$$

$$l = \mu + z$$

$$dl = dz$$

$$= \int_{\mu + x}^{\infty} f(l) dl$$

$$P(X \geq \mu + x)$$